

1a) A/D: 模拟信号 $\rightarrow$ 抗混叠滤波器 $\rightarrow$ 采样器 $\rightarrow$ 量化器 $\rightarrow$ 数字输出

D/A: 数字输入 $\rightarrow$ 重建滤波器 (内插滤波器) $\rightarrow$ 模拟输出

b) $SNR = 6.02N + 1.76 \text{ dB}$ $SNR = 60 \text{ dB}$

$$60 = 6.02N + 1.76 \quad N = \frac{60 - 1.76}{6.02} \times 9.7 \therefore \text{需 } 10 \text{ bit}$$

c) 采样滤波器需满足 Nyquist 采样定理 $f_s > 2 \times f_{\max}$ 以及过滤波带宽度

滤波器类型: $\left\{ \begin{array}{l} \text{A/D: 抗混叠滤波器 (防频率混叠)} \\ \text{D/A: 低通滤波 (滤除高频镜像)} \end{array} \right.$

$$f_s = 2 \times 8 \text{ kHz} = 16 \text{ kHz}, \text{ 实际一般需 } 32 \text{ kHz}$$

d) 电话带宽: $300 \text{ Hz} \sim 3.4 \text{ kHz}$ 带宽 $\sim 3.4 \text{ kHz}$
比特数取 8 bit , 采样率为 8 kHz